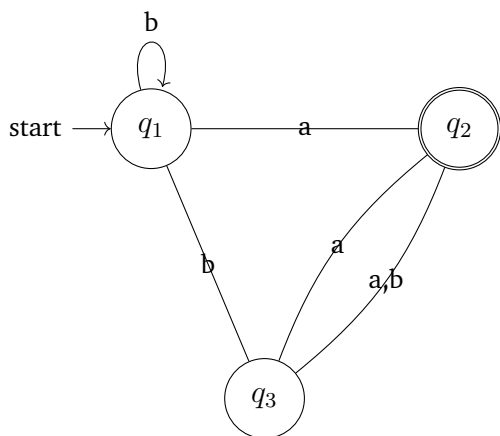
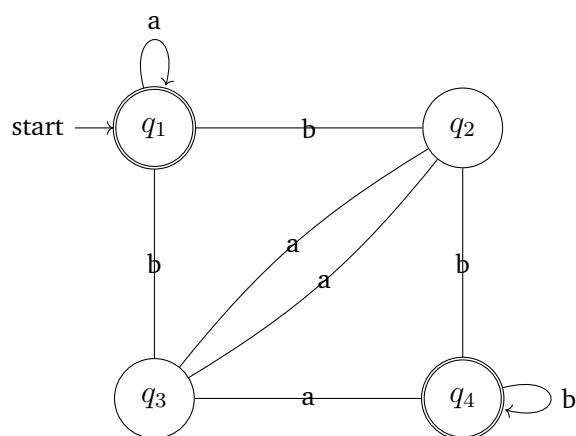


תרגילים שונים

שאלה 1 להלן דיאגרמות המצבים של שני אוטומטים סופיים דטרמיניסטיים, M_1 ו- M_2 . ענו על השאלות הבאות לגבי כל אחת מהמכונות הללו.

 M_1  M_2

- (א) מהו מצב ההתחלה?
- (ב) מהי קבוצת המצבים המקבלים?
- (ג) איזו סדרת מצבים עוברת האוטומט בעת קריאת המחרוזת $aabb$?
- (ד) האם האוטומט מקבל את המחרוזת $aabb$?
- (ה) האם האוטומט מקבל את המחרוזת הריקה ε ?

שאלה 2 תן את התיאור הפורמלי של המכונות M_1 ו- M_2 המוצגות בתרגיל 1.

שאלה 3 התיאור הפורמלי של אס"ד M הוא $(\{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \{u, d\}, \delta, q_3, \{q_3\})$, כאשר δ נתונה על ידי הטבלה הבאה:

d	u	
q_2	q_1	q_1
q_3	q_1	q_2
q_4	q_2	q_3
q_5	q_3	q_4
q_5	q_4	q_5

צייר את דיאגרמת המצבים של מכונה זו.

שאלה 4 כל אחת מהשפות הבאות היא חיתוך של שתי שפות פשוטות יותר. עבור כל שפה, תאר את השפות הפשוטות יותר, בנה אס"ד עבור כל אחת מהן, ולאחר מכן שלב אותן לבניית אס"ד המזהה את השפה המקורית. האלפבית הוא $\Sigma = \{a, b\}$.

(א) $\{w \mid \text{המכילה לפחות שלושה } a\text{-ים ולפחות שני } b\text{-ים}\}$

(ב) $\{w \mid \text{באורך זוגי המכילה תת-מחרוזת } ab\}$

שאלה 5 כל אחת מהשפות הבאות היא המשלים של שפה פשוטה יותר. עבור כל שפה, תאר את השפה הפשוטה יותר, בנה עבורה אס"ד, ולאחר מכן שנה את האס"ד כדי שיהיה את השפה המקורית. האלפבית הוא $\Sigma = \{a, b\}$.

שאלה 6 תן דיאגרמות מצבים של אס"ד המזהים את השפות הבאות. בכל הסעיפים, האלפבית הוא $\Sigma = \{0, 1\}$.

(א) $\{w \mid \text{מתחילה ב-1 ומסתיימת ב-0}\}$

(ב) $\{w \mid \text{מכילה את התת-מחרוזת } 0101\}$

(ג) $\{w \mid \text{באורך זוגי}\}$

שאלה 7 תן דיאגרמות מצבים של אוטומטים סופיים לא דטרמיניסטיים (אסל"ד / NFA) עם מספר המצבים המצוין, המזהים כל אחת מהשפות הבאות. נניח שהאלפבית הוא $\Sigma = \{0, 1\}$.

(א) השפה $\{w \mid \text{מסתיימת ב-00}\}$ עם שלושה מצבים.

(ב) השפה $\{0\}$ עם שני מצבים.

שאלה 8 השתמש בבנייה שניתנה בהוכחה של משפט 1.45 כדי לתת דיאגרמות מצבים של אסל"ד המזהים את איחוד השפות המתוארות בסעיפים של תרגיל 6.

שאלה 9 השתמש בבנייה שניתנה בהוכחה של משפט 1.47 כדי לתת דיאגרמות מצבים של אסל"ד המזהים את שרשרת השפות המתוארות בסעיפים של תרגיל 6.

שאלה 10 השתמש בבנייה שניתנה בהוכחה של משפט 1.49 כדי לתת דיאגרמות מצבים של אסל"ד המזהים את פעולת הכוכב (star) על השפות המתוארות בסעיפים של תרגיל 6.

שאלה 11 הוכח שכל אסל"ד ניתן להמרה לאסל"ד שקול בעל מצב מקבל אחד בלבד.

שאלה 12 תהי D השפה של מחרוזות מעל $\{a, b\}^*$ בעלות מספר זוגי של a -ים ומספר אי-זוגי של b -ים. תן אס"ד עם 5 מצבים המזהה את D וביטוי רגולרי היוצר את D .

שאלה 13 תהי F שפת כל המחרוזות מעל $\{0, 1\}$ שאינן מכילות זוג של 1-ים המופרדים על ידי מספר אי-זוגי של תווים. תן דיאגרמת מצבים של אס"ד עם 5 מצבים המזהה את F .

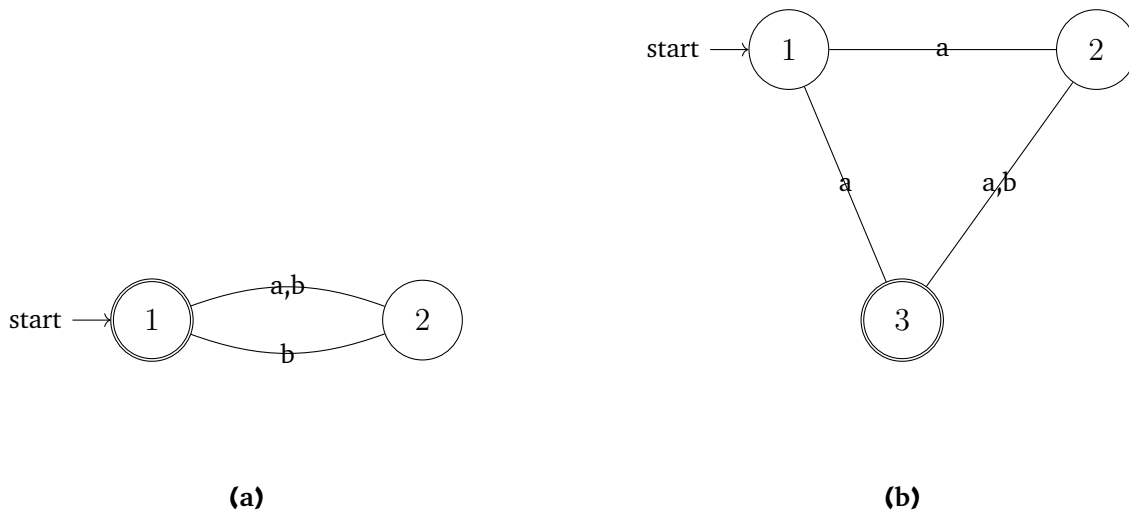
שאלה 14

(א) הראה שאם M הוא אס"ד המזהה את השפה B , החלפת המצבים המקבלים והלא-מקבלים ב- M יוצרת אס"ד חדש המזהה את המשלים של B . הסק שמחלקת השפות הרגולריות סגורה תחת משלים.

(ב) הראה על ידי מתן דוגמה נגדית שאם M הוא אס"ד המזהה את השפה C , החלפת המצבים המקבלים והלא-מקבלים לא בהכרח יוצרת אס"ד המזהה את המשלים של C .

שאלה 15 תן דוגמה נגדית כדי להראות שהבנייה הבאה נכשלת בהוכחת משפט 1.49 (פעולת הכוכב). אם N_1 מזהה את A_1 , אנו בונים את N כך שיזהה את A_1^* על ידי כך שנהפוך את מצב ההתחלה של N_1 למצב מקבל, ונוסיף מעברי ϵ מכל מצב מקבל של N_1 חזרה למצב ההתחלה.

שאלה 16 השתמש בבנייה שניתנה במשפט 1.39 כדי להמיר את שני האס"ד הנתונים לאס"ד שקולים.



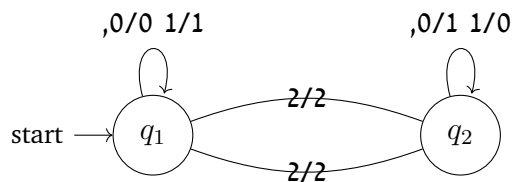
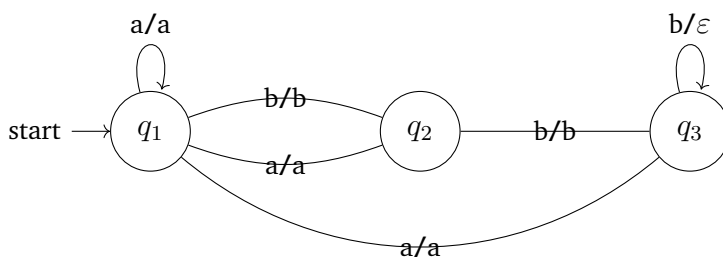
שאלה 17 בשפות תכנות מסוימות, הערות מופיעות בין תוחמים (delimiters) כגון $\backslash \#$ ו- $\backslash \#$. תהי C שפת כל מחרוזות ההערה החוקיות. כלומר, מחרוזת שייכת ל- C אם היא מתחילה ב- $\backslash \#$ ומסתיימת ב- $\backslash \#$. ואינה מכילה את התוחם $\backslash \#$ בתוכה.

(א) תנו אס"ד המזהה את C .

(ב) תנו ביטויי רגולרי היוצר את C .

שאלה 18 תהי B שפה כלשהי מעל האלפבית Σ . הוכח כי $B = B^+$ אם ורק אם $BB \subseteq B$.

שאלה 19 מתמר מצבים סופי (Finite State Transducer - FST) הוא סוג של אוטומט סופי דטרמיניסטי שהפלט שלו הוא מחרוזת ולא רק קבלה או דחייה. להלן דיאגרמות המצבים של מתמרי המצבים T_1 ו- T_2 . ענה על הסעיפים הבאים:

 T_1  T_2

(א) מהי סדרת המצבים והפלט של T_1 על הקלט 011?

(ב) מהי סדרת המצבים והפלט של T_1 על הקלט 211?

(ג) מהי סדרת המצבים והפלט של T_2 על הקלט b?

(ד) מהי סדרת המצבים והפלט של T_2 על הקלט bbab?

(ה) מהי סדרת המצבים והפלט של T_2 על הקלט bbbbbb?

(ו) תאר במילים מה עושה T_1 .

(ז) תאר במילים מה עושה T_2 .

שאלה 20 קרא את ההגדרה הלא-פורמלית של מתמר מצבים סופי (FST) שניתנה בתרגיל 24. תן הגדרה פורמלית של מודל זה כ-5 טופל (tuple), בדומה להגדרה הפורמלית של אס"ד.

שאלה 21 בעזרת ההגדרה הפורמלית מתוך תרגיל 25, תן הגדרה פורמלית לאופן שבו FST מחשב את הפלט שלו.

שאלה 22 תהי A השפה של כל המחרוזות מעל האלפבית $\Sigma = \{0, 1\}$ שבהן כל מופע של 0 מופיע ישירות לפני 1. האם A היא שפה רגולרית? הוכח את תשובתך.

שאלה 23 בנה אסל"ד המזהה את השפה הנוצרת על ידי הביטוי הרגולרי $01(0 \cup 1)^*10$.

שאלה 24 השתמש בלמת הניפוח (Pumping Lemma) כדי להראות שהשפות הבאות אינן רגולריות:

$$A_1 = \{0^n 1^n 2^n \mid n \geq 0\} \quad \text{א)}$$

$$A_2 = \{www \mid w \in \{a, b\}^*\} \quad \text{ב)}$$

$$A_3 = \{a^{2^n} \mid n \geq 0\} \quad \text{ג)}$$

שאלה 25 תאר את השגיאה ב"הוכחה" הבאה לכך ש- 0^*1^* אינה שפה רגולרית (הוכחה שגויה באמצעות למת הניפוח הבוחרת מחרוזת $s = 0^p 1^p$).

שאלה 26 עבור כל מחרוזת $w = w_1 \dots w_n$, ההיפוך שלה (reverse), המסומן w^R , הוא המחרוזת בסדר הפוך, קרי $w_n \dots w_1$. עבור שפה A , נגדיר $A^R = \{w^R \mid w \in A\}$. הוכח שאם A היא שפה רגולרית, אזי גם A^R היא שפה רגולרית.

שאלה 27 תהי $\Sigma_3 = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ האלפבית מכיל עמודות של 3 סיביות. שפה מעל Σ_3 מייצגת

3 שורות של מספרים בינאריים. הוכח שהשפה B , המכילה את כל המחרוזות שבהן השורה התחתונה היא סכום שתי השורות העליונות, היא רגולרית.

שאלה 28 תהי $\Sigma_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$. הוכח שהשפה שבה השורה התחתונה שווה לפי 3 מהשורה העליונה היא רגולרית.

שאלה 29 מצא פתרון לתרגיל 1.33 בהנחה שהמחרוזות נקראות מימין לשמאל (כלומר, הסיבית הנמוכה ביותר מופיעה ראשונה).

שאלה 30 תהי A שפה. הוכח שאם A רגולרית, הרי שהשפה $\{xy \in A \mid \exists y, |x| = |y|\}$ וגם $A_{1/2} = \{x \mid \exists y, |x| = |y|\}$ היא רגולרית. פעולה זו מחזירה את ה"חצאים הראשונים" של מחרוזות ב- A .

שאלה 31 תהי A שפה. נגדיר את הפעולה $\{A\}$ השייכת ל- w אין רישא ממש של $w \in A$ | $\text{NOPREFIX}(A) = \{w \in A \mid$ הוכח כי אם A שפה רגולרית, אזי גם $\text{NOPREFIX}(A)$ רגולרית.

שאלה 32 תהי A שפה. נגדיר את הפעולה $\{A\}$ השייכת ל- w אין אף הרחבה ממש של $w \in A$ | $\text{NOEXTEND}(A) = \{w \in A \mid$ הוכח כי אם A שפה רגולרית, אזי גם $\text{NOEXTEND}(A)$ רגולרית.

שאלה 33 הגדר סוג חדש של אוטומט, אסל"ד-הכל (all-NFA). באוטומט זה, מחרוזת מתקבלת אם ורק אם כל מסלולי החישוב האפשריים עבורה מסתיימים במצב מקבל. הוכח שמחלקת השפות המזוהות על ידי all-NFA היא בדיוק מחלקת השפות הרגולריות.

שאלה 34 נגדיר את פעולת ה-shuffle המושלם (perfect shuffle) על שתי שפות: שילוב תווים לסירוגין ממחרוזת אחת ומהשנייה. הוכח שאם A ו- B שפות רגולריות, אזי ה-perfect shuffle שלהן גם כן רגולרית.

שאלה 35 נגדיר פעולת shuffle כללית שבה ניתן לשלב תווים מ- A ומ- B בכל סדר, כל עוד הסדר הפנימי של כל מחרוזת נשמר. הוכח שה-shuffle של שתי שפות רגולריות הוא שפה רגולרית.

- שאלה 36** הוכח שאם A שפה רגולרית, אזי גם השפה $\{xyz \in A \mid |x| = |y| = |z|\}$ וגם $A_{1/3-1/3} = \{x \mid \exists y, z, |x| = |y| = |z| \text{ וגם } xyz \in A\}$ רגולרית.
- שאלה 37** עבור שפה A ומחרוזות x, y , נאמר כי $x \equiv_A y$ אם לכל מחרוזת z , מתקיים $xz \in A \iff yz \in A$. הוכח ש- $\equiv_A$ הוא יחס שקילות. (indistinguishable).
- שאלה 38** הוכח ששפה A היא רגולרית אם ורק אם מספר מחלקות השקילות של היחס $\equiv_A$ הוא סופי (משפט מייהל-נרוד, Myhill-Nerode). הראה שמספר המצבים באס"ד המינימלי שווה למספר מחלקות השקילות.
- שאלה 39** השתמש במשפט מייהל-נרוד (תרגיל 1.43) כדי להראות שהשפה $A = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$ אינה רגולרית.
- שאלה 40** תהי n הוא כפולה של k $B_n = \{a^k \mid k \text{ הוא כפולה של } n\}$. הראה ש- B_n שפה רגולרית לכל $n \geq 1$. מהו מספר המצבים המינימלי באס"ד המזהה אותה?
- שאלה 41** תהי $A = \{1^k y \mid y \in \{0, 1\}^* \text{ וגם } |y| = k\}$. הראה ש- A אינה שפה רגולרית.
- שאלה 42** תהי $\Sigma = \{1\}$. הראה שכל שפה רגולרית מעל אלפבית זה היא מחזורית בסופו של דבר (ultimately periodic).
- שאלה 43** תהי $\Sigma = \{0, 1\}$. הראה שהשפה $\{w \mid w1^0 \text{ מכילה מספר שווה של } 0 \text{ ו-} 1\}$ אינה רגולרית.
- שאלה 44** הראה שהשפה $B = \{0^k 1^n \mid k \neq n\}$ אינה רגולרית.
- שאלה 45** הראה שהשפה $\{w \in \{0, 1\}^* \mid w10 \text{ מכילה מספר שווה של המופעים } 01 \text{ ו-} 10\}$ היא רגולרית.
- שאלה 46** הראה שהשפה D , הכוללת מחרוזות בהן יש רווח באורך אי-זוגי (של תווים כלשהם) בין כל שני 1-ים רצופים, היא רגולרית.
- שאלה 47** השתמש בלמת הניפוח כדי להראות ש- $E = \{0^n 1^m \mid n > m\}$ אינה רגולרית.
- שאלה 48** השתמש בלמת הניפוח כדי להראות ש- $F = \{0^n 1^m 2^k \mid n = m \text{ או } m = k\}$ אינה רגולרית.
- שאלה 49** הראה שהשפה $G = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ פלינדרום}\}$ אינה רגולרית.
- שאלה 50** הגדרת אורך הניפוח המינימלי (minimum pumping length): אורך הניפוח הקטן ביותר p שעבורו למת הניפוח מתקיימת עבור שפה A . אם A לא רגולרית, האורך מוגדר כאינסופי. תן את אורך הניפוח המינימלי של 0001^* .
- שאלה 51** מהו אורך הניפוח המינימלי של $0^* 1^*$?
- שאלה 52** מהו אורך הניפוח המינימלי של $(01)^*$?
- שאלה 53** מהו אורך הניפוח המינימלי של $10(11^* 0)^* 0$?

- שאלה 54** הראה שאם מסירים את התנאי $|xy| \leq p$ מלמת הניפוח, הלמה עדיין נכונה אך ייתכן ואורך הניפוח p ישתנה.
- שאלה 55** תהי A שפה. נגדיר $A_{\text{DROP}} = \{xz \mid \exists y \in \Sigma, xyz \in A\}$. פעולה זו משמיטה תו אחד מהמחרוזות. הראה שאם A רגולרית, גם A_{DROP} רגולרית.
- שאלה 56** הראה שמחלקת השפות הרגולריות סגורה תחת הומומורפיזם (החלפת כל תו באלפבית למחרוזת קבועה כלשהי).
- שאלה 57** הראה שמחלקת השפות הרגולריות סגורה תחת הומומורפיזם הפוך (inverse homomorphism).
- שאלה 58** תהי A שפה רגולרית, ו- B שפה כלשהי. האם $A \setminus B$ תמיד רגולרית? אם כן הוכח, אם לא תן דוגמה נגדית.
- שאלה 59** תהי A שפה. הראה שאם לכל $n \geq 1$ קיימת שפה רגולרית A_n כך ש- $A_n \subseteq A$ ו- $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A$, אזי A אינה בהכרח שפה רגולרית.
- שאלה 60** הוכח שאם $A \subseteq \{0\}^*$ היא שפה רגולרית, אזי קיימים קבועים n_0 ו- p כך שלכל $n \geq n_0$, אם $0^n \in A$ מתקיים ש- $0^{n+p} \in A$.
- שאלה 61** הגדר אוטומט סופי דו-כיווני (2DFA) היכול לנוע ימינה ושמאלה על קלט חסום. הסבר בצורה לא פורמלית מדוע 2DFA אינו חזק יותר מאס"ד רגיל.
- שאלה 62** תן תיאור פורמלי של 2DFA כטופל (הקפד להגדיר את פונקציית המעברים שמחזירה כיוון L או R).
- שאלה 63** הוכח בצורה פורמלית שמחלקת השפות המזוהות על ידי 2DFA זהה למחלקת השפות הרגולריות.
- שאלה 64** תהי שפה A . נגדיר את $\text{MAX}(A) = \{w \in A \mid wx \in A \text{ ש-} x \neq \varepsilon \text{ לא קיים}\}$. הראה שאם A רגולרית אזי גם $\text{MAX}(A)$ רגולרית.
- שאלה 65** תהי שפה A . נגדיר $\text{MIN}(A) = \{w \in A \mid \text{השייכת ל-} w \text{ אין רישא ממש של}\}$. הוכח שאם A רגולרית, גם $\text{MIN}(A)$ רגולרית.
- שאלה 66** תהי $\{ \text{מהסוף הוא } n1\text{-ה-} \mid w \in \{0, 1\}^* \}$. הראה שעבור אס"ד (DFA) המזהה את C_n , דרושים לפחות 2^n מצבים.
- שאלה 67** הראה שעבור אסל"ד (NFA) לעומת זאת, מספיקים $n + 1$ מצבים בלבד כדי לזהות את השפה C_n .
- שאלה 68** בעיית מילת הסנכרון (Synchronizing word): עבור אוטומט דטרמיניסטי, מילת סנכרון היא מחרוזת המביאה את האוטומט לאותו מצב מכל מצב התחלה שהוא. הראה שלכל אס"ד קשיר עם k מצבים שבו קיימת מילת סנכרון, קיימת מילת סנכרון שאורכה לכל היותר k^3 .

פתרונות

שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 7

שאלה 8

שאלה 9

שאלה 10

שאלה 11

שאלה 12

שאלה 13

שאלה 14

שאלה 15

שאלה 16

שאלה 17

שאלה 18

שאלה 19

שאלה 20

שאלה 21

שאלה 22

שאלה 23

שאלה 24

שאלה 25

שאלה 26

שאלה 27

שאלה 28

שאלה 29

שאלה 30

שאלה 31

שאלה 32

שאלה 33

שאלה 34

שאלה 35

שאלה 36

שאלה 37

שאלה 38

שאלה 39

שאלה 40

שאלה 41

שאלה 42

שאלה 43

שאלה 44

שאלה 45

שאלה 46

שאלה 47

שאלה 48

שאלה 49

שאלה 50

שאלה 51

שאלה 52

שאלה 53

שאלה 54

שאלה 55

שאלה 56

שאלה 57

שאלה 58

שאלה 59

שאלה 60

שאלה 61

שאלה 62

שאלה 63

שאלה 64

שאלה 65

שאלה 66

שאלה 67

